

GUIA PRÁCTICA

1) Dadas las siguientes ecuaciones lineales, determinar la notación matricial y aplicar Regla de Cramer.

$$a- \begin{cases} x + 3y + z = 2 \\ 6x - y - z = 1 \\ x + 3y + 5z = 8 \end{cases}$$

$$b- \begin{cases} 12x - 7y - 21z = -21 \\ -4x + 5y - 2z = 6 \\ x - 18y + 7z = 7 \end{cases}$$

$$c- \begin{cases} x + 9y - z = -1 \\ x + 7y + 2z = 0 \\ 7x + 3y - z = 1 \end{cases}$$

$$d- \begin{cases} x + y + 2z = 6 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + 2y + 2z = 3 \end{cases}$$

$$e- \begin{cases} x + 2y + 2z = -5 \\ x + 3y + z = 3 \\ 3x + 4y + z = 7 \end{cases}$$

$$f- \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 8 \\ -x + 2y + 5z = -10 \end{cases}$$

2) Maximizar la siguiente función objetivo $F(x; y) = 40x + 50y$, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} x + 2y &\leq 60 \\ 4x + 2y &\leq 120 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

3) Maximizar la siguiente función objetivo $F(x; y) = 2x + 3y$, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} 2x + y &\leq 10 \\ x + 2y &\leq 8 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$



4) Minimizar la siguiente función objetivo $F(x; y) = 15x - 20y$, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned}5x + 2y &\geq 60 \\8x + 10y &\geq 160 \\x &\geq 0 \\y &\geq 0\end{aligned}$$

5) Minimizar la siguiente función objetivo $F(x; y) = 40x + 45y$, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned}x + 3y &\geq 16 \\x + 2y &\geq 12 \\x &\geq 0 \\y &\geq 0\end{aligned}$$